

立体几何几何直觉与降维思维专题学案

几何直觉优先，空间问题一律平面化

姓名：_____ 日期：_____

一、立体几何核心知识清单与公式查漏

1. 几何体结构、特征与体积公式

• 多面体与旋转体特征：

– 棱柱/棱锥/棱台：直棱柱侧棱_____ 底面；正棱锥顶点投影在底面_____；棱台的所有侧棱延长线_____。

– 旋转体表面积：圆柱 $S_{表} =$ _____；圆锥 $S_{表} =$ _____；球 $S_{表} =$ _____。

• 体积公式与直观图：

– 体积：柱体 $V =$ _____；锥体 $V =$ _____；台体 $V =$ _____；球 $V =$ _____。

– 斜二测画法面积关系： $S_{直观图} =$ _____ $S_{原图}$ 。

• 正棱锥的两大计算直角三角形：由高、侧高与_____ 构成；或由高、侧棱与_____ 构成。

2. 位置关系证明与角度、距离求法

• 平行转化：

– 线面判定（线线 $\rightarrow$ 线面）：若 $l \not\subset \alpha, m \subset \alpha$ 且 _____ $\Rightarrow l \parallel \alpha$ 。

– 面面性质（面面 $\rightarrow$ 线线）：若 $\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = m, \gamma \cap \beta = n \Rightarrow$ _____。

• 垂直转化：

– 线面判定：若直线 l 垂直于平面内的**两条**_____ 直线 $\Rightarrow l \perp \alpha$ 。

– 面面性质：若 $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \beta$ 且 _____ $\Rightarrow l \perp \alpha$ 。

• 三大角求法：

– 异面直线夹角：平移相交，范围_____。

– 线面角：斜线与_____ 所成的角。口诀：“高度看_____，影子看_____”。

– 二面角：在两面内找交线的_____。或利用面积比法： $\cos \theta =$ _____。

• 点面距离：首选**等体积法**（换底）： $V_{A-BCD} = V_{B-ACD} \Rightarrow h_A =$ _____。

3. 核心球模型与辅助线直觉心法

• 外接球核心模型：

- 墙角模型（三棱两两垂直）： $R =$ _____。
- 侧棱垂直底面模型： $R^2 =$ _____（ r 为底面外心半径， h 为高）。
- 对棱相等模型：将三棱锥嵌入_____中。

• 题感联想与辅助线：

- 看到中点：首选寻找或构造_____线证平行，或直角三角形斜边中线。
- 看到菱形/正方形：立刻联想对角线_____证垂直。
- 隐藏垂直来源：等腰/等边三角形的_____线；圆内直径所对的_____角。

- **逆推顺证推导**：草稿本上“执果索因”逆推，但答题卡上**严禁**逆推，必须“执因导果”按顺序书写：已知线长关系 $\rightarrow$ 证明平面内线线垂直 $\rightarrow$ 结合已知证明线面垂直 $\rightarrow$ 结论。

二、开场图感检测

1. 【看清点线面位置】在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中：

- (1) 直线 A_1C_1 与平面 BB_1D_1D 的相对位置关系是：_____；
- (2) 平面 A_1BD 与平面 C_1BD 的交线是：_____；
- (3) 直线 AB_1 与 CC_1 所成的角大小为：_____。

2. 【找辅助线与投影】在四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 直线 PD 在平面 $ABCD$ 内的投影是：_____；
- (2) 直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角是： $\angle$ _____；
- (3) 证明 $BC \perp$ 平面 PAB 的关键是找到面内两条与 BC 垂直的相交线，它们分别是：_____。

三、常见几何体直观图画图实操

立体几何的第一步是“画得出”。请在下方空白框中，临摹或独立画出老师示范的几何体直观图，并用虚线表示不可见的棱：

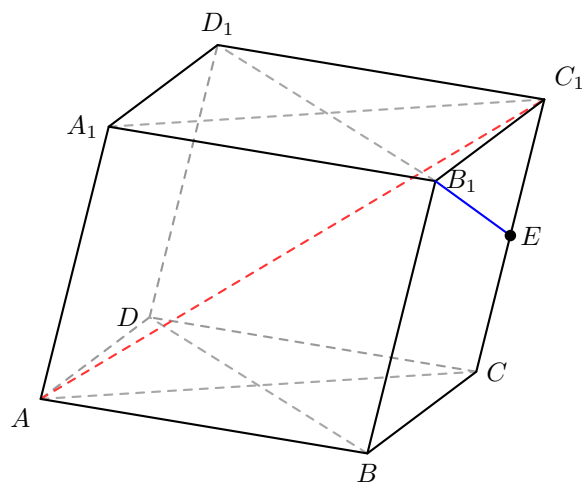
1. (正) 三棱柱（标出中垂面与建轴推荐）	2. 对棱相等三棱锥（画出辅助长方体框）
3. (正) 四棱锥（画出高线与底面中心）	4. 带墙角的四棱锥（标出墙角直角）
5. 侧面垂直底面的四棱锥	6. 三棱台 / 四棱台（画出延长线及顶点）
7. 圆柱（标出旋转轴线）	8. 圆锥（标出高与底面半径）

四、核心例题精讲（一步一停）

第 1 题

在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 为菱形， $AA_1 = AC_1 = AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ ， E 是侧棱 CC_1 上的一点。

- (1) 证明： $AA_1 \perp B_1D_1$ ；
- (2) 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离；
- (3) 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$ ，求 C_1E 的长度。



解：

提示：

1. 证明线线垂直时，我是否通过对称性找到了侧棱在顶面上的投影，并书写了线面垂直的相交条件？
2. 求距离时，我是否利用“平行侧棱上的点到平面距离相等”进行了等体积转换，避免了复杂的坐标投影？
3. 在求长度时，我是否画出了线面角所在的直角三角形，并成功降维到了平面侧面三角形中用余弦定理解决？

自查与反思：☐ 证明了侧棱投影在角平分线（对角线）上 ☐ 写清楚了线面垂直判定的两个相交直线条件 ☐ 掌握了等体积法转换距离的技巧

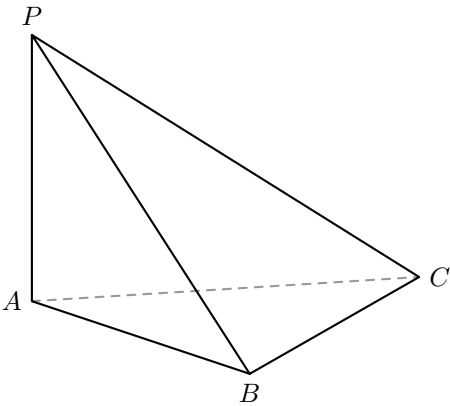
五、分层降维练习

A 组：三棱锥中垂直与距离

第 2 题

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ， $\angle ABC = 90^\circ$ 。

- (1) 证明： $BC \perp$ 平面 PAB ；
- (2) 若 $PA = AB = BC = 2$ ，求点 A 到平面 PBC 的距离。



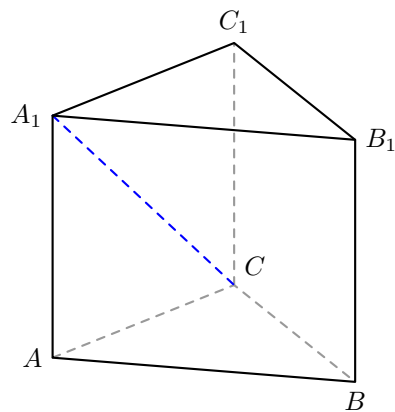
解：

B 组：直三棱柱中线面角与距离

第 3 题

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小；
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



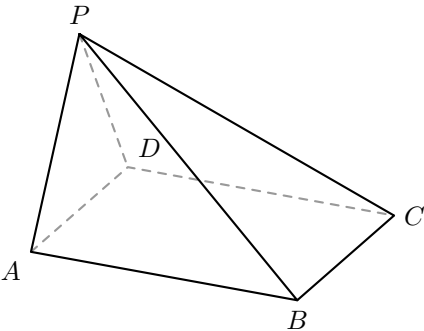
解：

C 组：四棱锥中二面角与垂直

第 4 题

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，侧面 PAD 为等边三角形，且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 证明： $AB \perp PD$ ；
- (2) 求二面角 $P-BC-A$ 的余弦值。



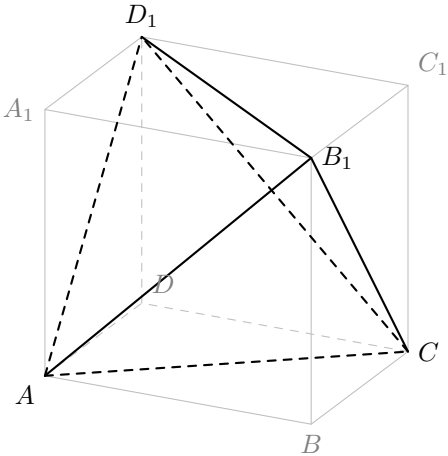
解：

D 组：对棱相等三棱锥与外接球

第 5 题

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中,其三组对棱分别相等,即 $AB=CD=\sqrt{5},AC=BD=\sqrt{10},AD=BC=\sqrt{13}$ 。

- (1) 证明：以该三棱锥的四个顶点为顶点，可以构造一个长方体，使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线；
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积；
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



解：

六、立体几何降维与复盘思维

1. 本次课我学到的最核心思想是：把空间问题压扁到平面中。请将以下空间图形关系与其降维后的平面几何图形一一对应：
 - 线面角 $\rightarrow$ _____；
 - 二面角 $\rightarrow$ _____；
 - 外接球半径与高关系 $\rightarrow$ _____。
2. 遇到“求点到平面距离”而直接找垂足很困难时，我有哪种强力的几何解法？
3. 我在写证明题时，曾经漏写过哪些导致扣分的关键相交条件？
4. 二面角的最核心直觉是什么？为什么不能用眼睛直观猜测大小？